FUNDAMENTOS PARA EL ANÁLISIS CUANTITATIVO

ASESOR:
JOSÉ REFUGIO RUIZ PIÑA

UNIDAD 6 · ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA 1

COMBINACIONES LINEALES Y ESPACIOS VECTORIALES

27 DE NOVIEMBRE DE 2026

GRUPO 8191 · INFORMÁTICA

Alumno: Mauro Noel Sánchez Campos

Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Contaduría y Administración

Introducción

Un vector de $\mathbb{R}^3$ es una terna ordenada de números que se puede sumar con otros vectores y multiplicar por escalares. Una **combinación lineal** de varios vectores es una suma de esos vectores multiplicados por escalares, y un **espacio vectorial** es un conjunto con una suma y un producto por escalar que cumplen diez axiomas (cerradura, conmutatividad, asociatividad, neutro, inverso y las propiedades del producto por escalar). En esta actividad demuestro lo que se pide en cada caso.

Desarrollo

1) ¿Se puede generar un vector de la forma (a, 2, c) con u, v y w?

$u = (1, 2, -1), \quad v = (3, -1, 4), \quad w = (0, 5, 2)$

Buscamos escalares α, β, y tales que α(1, 2, −1) + β(3, −1, 4) + γ(0, 5, 2) = (a, 2, c). Igualando componente por componente se obtiene el sistema:

$$\alpha + 3\beta = a$$
$$2\alpha - \beta + 5\gamma = 2$$
$$-\alpha + 4\beta + 2\gamma = c$$

El determinante de la matriz de coeficientes (sus columnas son u, v y w) es:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 2 & -1 & 5 \\ -1 & 4 & 2 \end{vmatrix} = 1[(-1)(2) - (5)(4)] - 3[(2)(2) - (5)(-1)] + 0 = -22 - 27 = \mathbf{-49}$$

Como $\Delta \neq 0$, los vectores u, v y w son linealmente independientes y generan todo $\mathbb{R}^3$. Por lo tanto, el sistema tiene solución única para cualesquiera valores de *a* y *c*. Con la regla de Cramer:

$$\Delta_\alpha = \begin{vmatrix} a & 3 & 0 \\ 2 & -1 & 5 \\ c & 4 & 2 \end{vmatrix} = -22a - 12 + 15c \;\rightarrow\; \alpha = \frac{22a + 12 - 15c}{49}$$

$$\Delta_\beta = \begin{vmatrix} 1 & a & 0 \\ 2 & 2 & 5 \\ -1 & c & 2 \end{vmatrix} = 4 - 5c - 9a \;\rightarrow\; \beta = \frac{9a + 5c - 4}{49}$$

$$\Delta_\gamma = \begin{vmatrix} 1 & 3 & a \\ 2 & -1 & 2 \\ -1 & 4 & c \end{vmatrix} = 7a - 7c - 14 \;\rightarrow\; \gamma = \frac{c - a + 2}{7}$$

Comprobación con a = 1 y c = 1: $\alpha = \frac{19}{49}$, $\beta = \frac{10}{49}$, $\gamma = \frac{2}{7}$; entonces $\frac{19}{49}(1, 2, -1) + \frac{10}{49}(3, -1, 4) + \frac{14}{49}(0, 5, 2) = (\frac{49}{49}, \frac{98}{49}, \frac{49}{49}) = (1, 2, 1)$ ✓

> **Sí es posible:** cualquier vector (a, 2, c) es combinación lineal de u, v y w, con los escalares anteriores.

2) Calcular r = 4p − 3q

p = (2, −3, 1), q = (−1, 4, 2)

4p = (8, −12, 4) 3q = (−3, 12, 6)

r = 4p − 3q = (8 − (−3), −12 − 12, 4 − 6)

r = (11, −24, −2)

3) ¿Es (V, ⊕, ⊙) un espacio vectorial?

$V = \mathbb{R}^2$, con la suma $(x, y) \oplus (x', y') = (x + x' + 2, y + y' - 1)$ y el producto usual $\lambda \odot (x, y) = (\lambda x, \lambda y)$.

Reviso los axiomas uno por uno:

Axioma	Verificación	¿Cumple?
Cerradura de la suma y del producto	Ambas operaciones dan otra pareja de números reales.	Sí
Conmutatividad de ⊕	$(x + x' + 2, y + y' - 1) = (x' + x + 2, y' + y - 1)$	Sí
Asociatividad de ⊕	Agrupando de cualquier forma se obtiene $(x + x' + x'' + 4, y + y' + y'' - 2)$.	Sí
Neutro de la suma	$(x, y) \oplus (e_1, e_2) = (x, y)$ exige $e_1 = -2$ y $e_2 = 1$: el neutro es $(-2, 1)$.	Sí
Inverso aditivo	Para (x, y), el inverso es $(-x - 4, 2 - y)$, porque su suma da el neutro $(-2, 1)$.	Sí
$\lambda \odot (u \oplus v) = (\lambda \odot u) \oplus (\lambda \odot v)$	Izquierda: $(\lambda x + \lambda x' + 2\lambda, \lambda y + \lambda y' - \lambda)$. Derecha: $(\lambda x + \lambda x' + 2, \lambda y + \lambda y' - 1)$. Solo coinciden si $\lambda = 1$.	**No**
$(\lambda + \mu) \odot u = (\lambda \odot u) \oplus (\mu \odot u)$	Izquierda: $((\lambda + \mu)x, (\lambda + \mu)y)$. Derecha: $(\lambda x + \mu x + 2, \lambda y + \mu y - 1)$. Nunca coinciden.	**No**
$\lambda \odot (\mu \odot u) = (\lambda\mu) \odot u$	$(\lambda\mu x, \lambda\mu y)$ en ambos lados.	Sí
$1 \odot u = u$	$(1 \cdot x, 1 \cdot y) = (x, y)$	Sí

Contraejemplo con $\lambda = 2$, $u = (0, 0)$ y $v = (0, 0)$: $2 \odot [(0, 0) \oplus (0, 0)] = 2 \odot (2, -1) = (4, -2)$, pero $[2 \odot (0, 0)] \oplus [2 \odot (0, 0)] = (0, 0) \oplus (0, 0) = (2, -1)$. Como $(4, -2) \neq (2, -1)$, falla la distributividad.

> **No es un espacio vectorial:** no cumple los dos axiomas distributivos del producto por escalar.

Conclusión

El primer ejercicio me hizo ver que la pregunta "¿se puede generar este vector?" se responde con un sistema de ecuaciones, y que el determinante indica si los vectores son independientes. Como $\Delta = -49 \neq 0$, los tres vectores generan todo $\mathbb{R}^3$, así que no importa qué valores tomen *a* y *c*. Lo comprobé con un caso particular para asegurarme de que las fórmulas eran correctas.

El tercer ejercicio fue el más interesante, porque la suma modificada sí tiene neutro e inversos, aunque no sean los usuales; lo que falla es la relación entre esa suma y el producto por escalar. Entendí que para demostrar que algo no es un espacio vectorial basta con un contraejemplo concreto en el que falle un solo axioma.

Fuentes de consulta

Grossman, S. I. y Flores Godoy, J. J. (2019). *Álgebra lineal* (8a ed.). McGraw-Hill.

Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Contaduría y Administración. (2024). *Fundamentos para el análisis cuantitativo* [Apunte digital, Licenciatura en Informática, Plan de Estudios 2024].